НАБЛИЖЕНА ФОРМУЛА ПУАССОНА

Теорема Пуассона.

Якщо $p=p_n \to o$ та $np_n \to \lambda$ при $n \to \infty$ $(0 \prec \lambda \prec \infty)$, то

$$P_n(k) \to \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0,1,....,$$

Приклад 1.

В результаті вакцинації імунітет від захворювання формується з ймовірністю 0,999. Вакцинацію пройшли 4000 дітей. Яка ймовірність того, імунітету не набуло двоє дітей?

Розв'язання.

Ймовірність події „ненабуття імунітету", яку позначимо ***N***, як події протилежної до події „набуття імунітету", яку позначимо ***I***, становить

$$P(N) = 1 - P(I) = 1 - 0,999 = 0,001.$$

Оскільки число випробувань велике (4000) і ймовірність події „ненабуття імунітету" постійна і достатньо мала (0,001), то можна вважати, що число дітей, що не набули імунітету, описується розподілом Пуассона (закон рідкісних подій).

Ймовірність ***m***-разового здійснення у серії з ***n*** випробувань випадкової події, яка має розподіл Пуассона, визначається за формулою Пуассона:

$$P_n(m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda},$$

де

$\lambda = n \cdot p$ – параметр розподілу,

n – число випробувань,

p – ймовірність здійснення події.

У нас ***n=4000, m=2, p=0,001, λ=4000·0,001=4***. Підставляючи чисельні значення до формули Пуассона, знаходимо:

$$P_{4000}(2) = \frac{4^2}{2!}e^{-4} = 0{,}1465.$$

Приклад 2.

Ймовірність появи події А рівна 0,002. Знайти ймовірність того, що в серії 1000 випробувань дана подія з'явиться рівно 3 рази.

Розв'язання

Оскільки подія *A* – малоймовірна, використаємо формулу Пуассона:

де $n = 1000$, $p = 0{,}002$, $k = 3$.

Виконаємо підстановку цих значень у формулу:

Одержимо: $P1000(3) \approx 0{,}1804$.

Приклад 3.

Магазин одержав 1000 бутилок мінiральної води. Ймовірність того, що при перевезенні бутилка дуде розбитою, дорівнює 0,003. Знайти ймоварність того, що магазин одерже розбитих бутилок: а) рівно дві; б) менше двох; в) більше двох; г) принаймі одну. (Вказівка. $e^{-3} = 0{,}04979$)

Відповідь: а) $P_{1000}(2) = 0{,}224$; б) $P_{1000}(0) + P_{1000}(1) = 0{,}1992$; в) $P_{1000}(k \succ 2) = 0{,}5768$; г) $P = 1 - P_{1000}(0) = 0{,}95$).

Приклад 4.

Середнє число викликів, що надходить на АТС за 1 хв., рівне 3. Знайти ймовірність того, що за 2 хв. надійде: 1) 4 виклики; 2) менше 4 викликів; 3) не менше 4 викликів.

Розв'язання

В розв'язуванні даної задачі використаємо теорію найпростішого потоку подій. Використаємо формулу Пуассона:

$$Pt(k)=(\lambda t)ke^{-\lambda tk!},$$

де за умовою задачі $\lambda = 3$, $t = 2$, $k = 4$.

а) Шукана ймовірність того, що за 2 хв. надійде $k = 4$ викликів:

$P2(4)=0,134$ тобто дана подія теоретично можлива.

б) Подія «за 2 хв. надійде менше 4 викликів» одначає, що може надійти $k = 0, 1, ..., 3$ викликів.

Сума $P_2(k < 4)$ і дасть шукану ймовірність. Обчислимо послідовно необхідні доданки:

$P2(0)=0,002$, $P2(1)=0,015$, $P2(2)=0,045$, $P2(3)=0,089$.

Дана подія теоретично можлива і її ймовірність рівна:

$P_2(k < 4) = 0,002 + 0,015 + 0,045 + 0,089 = 0,151.$

в) Події «за 2 хв. надійде менше 4 викликів» та «за 2 хв. надійде не менше 4 викликів» протилежні, тому

$P_2(k \geq 4) = 1 - P_2(k < 4) = 1 - 0,151 = 0,849,$

тобто дана подія практично вірогідна.

Відповідь: 0,134; 0,151; 0,849.

Приклад 5.

Завод відправив на базу 1000 доброякісних виробів. За час перебування в дорозі кожний виріб може бути пошкоджено з імовірністю 0,003. Знайти ймовірність того, що на базу прибудуть 3 пошкоджені вироби.

Розв'язання.

Якщо подія A — «виріб пошкоджено», то її ймовірність p = 0,003. Розглядається схема незалежних випробувань, n = 1000. Імовірність події A досить мала, тому задачу розв'яжемо за формулою Пуассона: $P_n(m) \approx \frac{a^m}{m!} e^{-a}$.

Виконуючи обчислення, знаходимо: $a = np = 1000 \cdot 0{,}003 = 3;\ P_{1000}(3) \approx \frac{3^3}{3!} e^{-3} \approx 0{,}229.$

Приклад 6.

Середня кількість заявок, які надходять на обслуговування за 1 год., дорівнює 4. Знайти ймовірність того, що за 3 год. на пункт обслуговування надійде: 1) 6 заявок; 2) менше, ніж шість заявок; 3) не менше, ніж 6 заявок.

Розв'язання.

Нехай подія A – надходження однієї заявки на обслуговування. Оскільки потік подій пуассонівський, то скористаємось формулою, яка описує ймовірність того, що протягом часу t подія A відбудеться k разів: $P_t(k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$.

У цій задачі $t = 3$ год.; $\lambda = 4$ – кількість заявок на обслуговування протягом години.

1) $P_3(k=6) = \dfrac{(4\cdot 3)^6}{6!} e^{-4\cdot 3} \approx 0,0249$;

2) $P_3(k<6) = P_3(k=0) + P_3(k=1) + P_3(k=2) + P_3(k=3) + P_3(k=4) + P_3(k=5) \approx$
$\approx 0,0199$

3) $P_3(k \geq 6) = 1 - P_3(k<6) = 1 - 0,0199 \approx 0,9801.$

Завдання для самостійної роботи

1. Підручник видано тиражем 100000 екземплярів. Ймовірність того, що підручник зброшурований невірно, дорівнює 0,0001. Знайти ймовірність того, що тираж містить рівно п’ять бракованих книг.
2. Завод відправив на базу 500 виробів. Ймовірність пошкодження виробу по дорозі дорівнює 0,002. Знайти ймовірності того, що по дорозі буде пошкоджено виробів: а) рівно три; б) менше трьох; в) більше трьох; г) принаймні один**.**
3. Магазин отримав 1000 пляшок мінеральної води. Ймовірність того, що при транспортуванні пляшка виявиться розбитою, дорівнює 0,003. Знайти ймовірності того, що магазин отримає розбитих пляшок: а) рівно дві; б) менше двох; в) більше двох; г) принаймні одну**.**